

LLDD BE - Job 8 CreateCompensationDocument

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	13 ชั่วโมง
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Objective	สร้างเอกสารประกันรายได้อัตโนมัติ: สร้าง compensation_documents จาก impact profile และข้อมูลชดเชยในฐานข้อมูลเดียวกัน แทนการเขียนไฟล์ BPM06001O และ SFTP ไป compensateflow; ไม่เรียก workflow โดยตรง

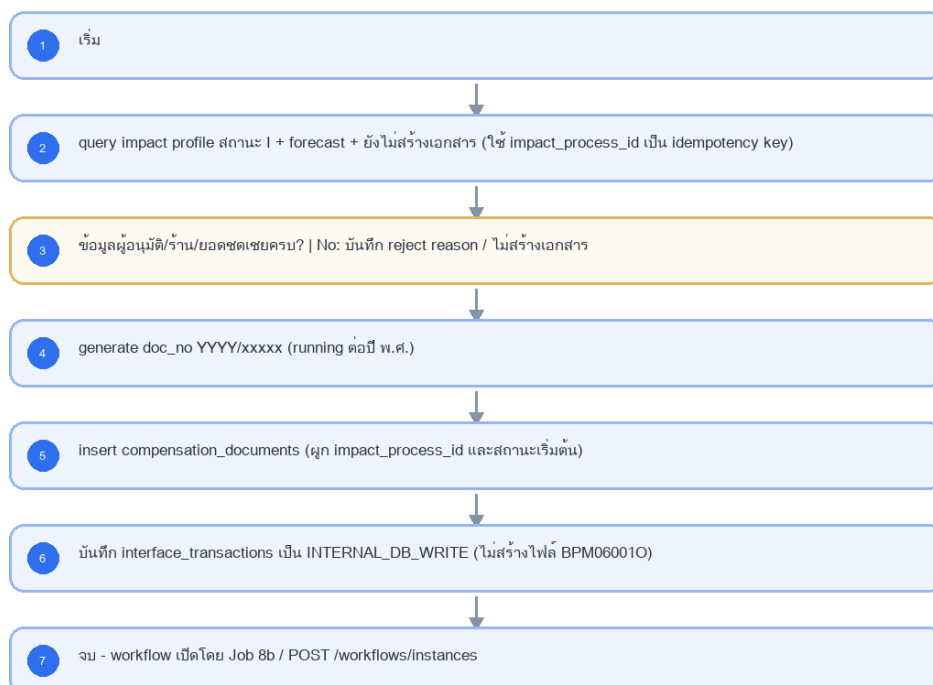
Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: document.service.createFromImpact / (internal scheduler / service)
- Phase: B
- Output: compensation_documents (DB)
- Estimate: 13 ชั่วโมง
- Runbook, rerun rule, risk และ history ต้องตามข้อมูลหน้า Batch Job

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Job 8 CreateCompensationDocument



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 8 CreateCompensationDocument

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	30 17 7-31 * *	แก้ไขได้	ใช้รอบเดิม แต่ปลายทางเป็น DB ภายใน
Target table	compensation_documents	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	สร้าง doc_no YYYY/xxxxx และผูก impact_process_id
เงื่อนไขเลือกข้อมูล	สถานะ I + forecast + ยังไม่สร้างเอกสาร	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	Gen Flow Gate อยู่ที่ Job 8b / Workflow Engine
ข้อห้ามเชิงสถาปัตยกรรม	ห้ามสร้างไฟล์ BPM06001O, ห้าม SFTP, ห้ามเรียก K2 REST	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	ใช้ Document Service + DB transaction เท่านั้น

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	Impact-store compensation rows in initial status with workflow sequence values and no prior confirm-receive output.
Progress	update BPM sequence, query eligible impact-store rows, refresh not-OPT data, generate workflow payload, insert confirm-receive rows, upload/export, notify.
Output	Impact-store workflow create payload/output with generated sequence numbers and duplicate guard.

5.90 Job 8 Execution Stages

update BPM sequence, query eligible impact-store rows, refresh not-OPT data, generate workflow payload, insert confirm-receive rows, upload/export, notify.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	loadDocumentCandidates	compensationDocumentRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	allocateDocumentNumbers	compensationDocumentRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	createCompensationDocuments	compensationDocumentRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	recordDocumentCreation	compensationDocumentRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 8 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	Impact-store compensation rows in initial status with workflow sequence values and no prior confirm-receive output.	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	Impact-store workflow create payload/output with generated sequence numbers and duplicate guard.	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	UNIQUE(impact_process_id) และ UNIQUE(year,running_no); lock running number ต่อปีใน transaction; conflict ต้องคืน/อ้าง doc_no เดิม และยอมให้เลขที่จองกระโดดโดยห้าม reuse	rerun fixture produces no duplicate target business key

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Transaction proof	lock เลขรัน + insert document + update process + INTERNAL_DB_WRITE tracking ใน transaction เดียว	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	internal service account เท่านั้น; ห้ามสร้างไฟล์ BPM06001O, ห้าม SFTP และห้ามเก็บ K2 credential	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportImpactStoreFlowToBPM.java	9-17	Legacy main entrypoint for exporting impact-store flow data.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java	518-657	Build impact-store BPM payload, write file, upload, backup, notification.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java	1654-1692	Query impact-store rows eligible for workflow export.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under /Users/bank_mac/gosoft/java/SBP/fcsJar. Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	compensationDocumentRepository
Idempotency / dedup	UNIQUE(impact_process_id) และ UNIQUE(year,running_no); lock running number ต่อปีใน transaction; conflict ต้องคืน/อ้าง doc_no เดิม และยอมให้เลขที่จองกระโดดโดยห้าม reuse
Transaction boundary	lock เลขรัน + insert document + update process + INTERNAL_DB_WRITE tracking ใน transaction เดียว
Security	internal service account เท่านั้น; ห้ามสร้างไฟล์ BPM06001O, ห้าม SFTP และห้ามเก็บ K2 credential

Input / candidate query

```
SELECT p.id AS impact_process_id, p.impact_store_code, p.impact_month,
       SUM(COALESCE(s.adjust_compensation_amount, s.forecast_compensation_amount, 0)) AS total_compensation_amount
FROM fgi_impact_processes p
JOIN fgi_impact_stores s ON s.impact_process_id = p.id
WHERE p.process_status = 'READY_DOCUMENT'
GROUP BY p.id, p.impact_store_code, p.impact_month;
```

Write / upsert query

```
INSERT INTO compensation_documents
(doc_no, year, running_no, impact_process_id, impacted_store_code, impact_month,
 source, status_code, current_section_code, total_compensation_amount, created_by)
VALUES (:doc_no, :year, :running_no, :impact_process_id, :impacted_store_code, :impact_month,
       'FS', '06', '06', :total_compensation_amount, 'JOB-8')
ON CONFLICT (impact_process_id) DO NOTHING;

INSERT INTO interface_transactions
(run_id, data_name, direction, status, impact_process_id, doc_no,
 business_key, period_key, outbox_status, purge_after, completed_at)
SELECT :run_id, 'DOCUMENT_CREATE', 'INTERNAL', 'COMPLETED', d.impact_process_id, d.doc_no,
       CAST(d.impact_process_id AS VARCHAR), d.impact_month, 'COMPLETED',
       CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL '365 days', CURRENT_TIMESTAMP
FROM compensation_documents d
WHERE d.impact_process_id = :impact_process_id
ON CONFLICT (data_name, direction, business_key, period_key) DO NOTHING;
```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกชั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLddBeJob8Createcompensationdocument(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "8", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.compensationDocumentRepository };
    const step1 = await services.loadDocumentCandidates(ctx, undefined);
    const step2 = await services.allocateDocumentNumbers(ctx, step1);
    const step3 = await services.createCompensationDocuments(ctx, step2);
    const step4 = await services.recordDocumentCreation(ctx, step3);
    const result = step4;
    await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
    return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
  } catch (error) {
    await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
      errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
      errorMessage: error.message
    });
    throw error;
  }
}
```

5.95 Job 8 Document Number Gap and Rerun Policy

Job 8 ใช้ running number แบบ monotonic ต่อปี พ.ศ. ช่องว่างของเลขเอกสารจาก concurrent rerun หรือ ON CONFLICT เป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้ เพราะเลขที่มีหน้าที่รับประกัน uniqueness ไม่ได้รับประกันความต่อเนื่อง

Case	Required behavior	Evidence / metric
Rerun พบ impact_process_id เดิมก่อนจองเลข	คืน/ข้ามด้วย doc_no เดิมโดยไม่จอง running_no เพิ่มเมื่อ fast lookup พบข้อมูลแล้ว	duplicateExistingCount + existingDocNo
Concurrent worker ชน ON CONFLICT หลังจองเลข	ยอมให้ running_no ที่จองแล้วกลายเป็น gap; ห้ามลด sequence และหามนำเลขกลับมาใช้	numberGapCount + conflictedImpactProcessId
Conflict path	อ่าน compensation_documents ด้วย impact_process_id แล้วใช้ d.doc_no เดิมสำหรับ tracking/reconcile	tracking.doc_no ตรงกับเอกสารที่ commit อยู่จริง
New document path	insert document และ INTERNAL_DB_WRITE tracking ใน transaction เดียว	createdCount และ trackingCount เพิ่มเท่ากัน
Audit/runbook	อธิบายว่าเลขอาจไม่ต่อเนื่องแต่ต้องไม่ซ้ำและตรวจสอบย้อนกลับได้	ไม่มีขั้นตอน manual reuse หรือ renumber

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
เปิดดูรายละเอียด Job	GET	GET /api/v1/jobs/8	คืน params/metadata ล่าสุด
บันทึกพารามิเตอร์	PUT	PUT /api/v1/jobs/8/params	บันทึกเฉพาะ key ที่ editable และ audit
สั่งรันทันที	POST	POST /api/v1/jobs/8/run	สร้าง run history สถานะ RUNNING/QUEUED
เปิด/ปิดใช้งาน	PUT	PUT /api/v1/jobs/8/enabled	บันทึก enabled + audit พร้อม reason

7. API Contract

GET /api/v1/jobs/8

อ่าน metadata และพารามิเตอร์ของ Job

Query Params

```
{
  "jobNo": "8"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "jobNo": "8",
  "name": "CreateCompensationDocument",
  "cron": "30 17 7-31 * **",
  "enabled": true,
  "params": [
    {
      "label": "กำหนดการรัน (Cron)",
      "value": "30 17 7-31 * **",
      "editable": true
    },
    {
      "label": "Target table",
      "value": "compensation_documents",
      "editable": false
    },
    {
      "label": "เงื่อนไขเลือกข้อมูล",
      "value": "สถานะ I + forecast + ยังไม่สร้างเอกสาร",
      "editable": false
    },
    {
      "label": "ข้อห้ามเชิงสถาปัตยกรรม",
      "value": "ห้ามสร้างไฟล์ BPM06001O, ห้าม SFTP, ห้ามเรียก K2 REST",
      "editable": false
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
name	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
cron	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
enabled	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
params[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params[].value	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
params[].editable	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/jobs/8/params

แก้ไขพารามิเตอร์ที่อนุญาตเท่านั้น

Request
<pre>{ "params": { "cron": "30 17 7-31 * *" }, "reason": "ปรับรอบรันตาม Operations" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
params	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
params.cron	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "message": "saved" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/jobs/8/run

สั่งรัน manual โดย guard ไม่ให้รันซ้อน

Request
<pre>{ "period": "2569-07" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
period	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response
<pre>{ "runId": "JOB8-RUN-001", "status": "RUNNING" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
runId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/jobs/8/runs

อ่านประวัติการรันล่าสุด

Query Params
<pre>{ "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response
<pre>{ "items": [{ "startedAt": "30/06/2026 17:30", "status": "ok" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].startedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
fgi_impact_stores	R/W	อ่าน candidate และอัปเดตสถานะสร้างเอกสาร
fgi_impact_processes	R	hub รอบชดเชย
compensation_documents	W	สร้างหัวเอกสารแทนไฟล์ BPM06001O
interface_transactions	W	tracking ภายใน type=INTERNAL_DB_WRITE

9. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	query impact profile สถานะ I + forecast + ยังไม่สร้างเอกสาร (ใช้ impact_process_id เป็น idempotency key)
3	ข้อมูลผู้อนุมัติ/ร้าน/ยอดชดเชยครบ? No: บันทึกร reject reason / ไม่สร้างเอกสาร
4	generate doc_no YYYY/xxxxx (running ต่อปี พ.ศ.)
5	insert compensation_documents (ผูก impact_process_id และสถานะเริ่มต้น)
6	บันทึก interface_transactions เป็น INTERNAL_DB_WRITE (ไม่สร้างไฟล์ BPM06001O)
7	จบ - workflow เปิดโดย Job 8b / POST /workflows/instances

10. Acceptance Criteria

- อ่าน/แก้พารามิเตอร์ได้ตาม editable flag เท่านั้น
- การสั่งรันต้องตรวจ enabled และไม่มีรอบ RUNNING เดิม
- ต้องบันทึก job_run_histories และ audit_logs สำหรับทุก mutation
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	GET job detail
2	PUT params with editable key
3	PUT params locked business key must fail
4	POST run while running must fail
5	GET run histories
6	ตรวจผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. ExportImpactStoreFlowToBPM.java — lines 9-17

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportImpactStoreFlowToBPM.java
Original lines	9-17
Responsibility	Legacy main entrypoint for exporting impact-store flow data.

```
public class ExportImpactStoreFlowToBPM {
    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static ExportController exportController = (ExportController) context.getBean("exportController");
    public static void main(String[] args){
        LogUtils.info(ExportImpactStoreFlowToBPM.class,"Start => export IMPACT_STORE_INFO to BPM ");
        exportController.exportImpactStoreFlowToBPM();
        LogUtils.info(ExportImpactStoreFlowToBPM.class,"End => export IMPACT_STORE_INFO to BPM");
    }
}
```

J2. ExportController.java — lines 518-529

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java
Original lines	518-529
Responsibility	Build impact-store BPM payload, write file, upload, backup, notification.

```
public void exportImpactStoreFlowToBPM() {
    String fileName = "";
    Calendar calStart = Calendar.getInstance(Locale.US);
    EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();
    informBean.setSystemCode(FgiConstant.SYSTEM_CODE);
    informBean.setJobName(FgiConstant.JOB_NAME_EXPORT_IMPACT_STORE_FLOW_TO_BPM);
    informBean.setStartDate(calStart.getTime());
    informBean.setImportFileName("");
    List<Map> errorProcessListMap = new ArrayList<>();
    try {
        fileInputStream = th.co.gosoft.fcs.utils.FileUtils.openFile("ApplicationResources.properties");
        propertiesFile.load(fileInputStream);
    }
```

J2. ExportController.java — lines 646-657

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java
Original lines	646-657
Responsibility	Build impact-store BPM payload, write file, upload, backup, notification.

```

LogUtils.info(getClass(),"--Transaction is Rollback--");
LogUtils.error(getClass(),ex);
informBean.setErrMsg(""+ ex);
informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_FAIL);
return new Boolean("false");
    }
    });
    if(!result){
        return "";
    }
    return fileName;
}

```

J3. ExportJdbc.java — lines 1654-1665

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java
Original lines	1654-1665
Responsibility	Query impact-store rows eligible for workflow export.

```

public List<Map> queryImpactStoreToBPM(){ // to BPM
    StringBuilder sql = new StringBuilder();
    sql.append(" select si.impact_store_info_id, si.storecode_i, si.name_i, si.opendate_i, si.zone_i, ");
    sql.append(" si.branchtype_i, si.juristic_id_i, si.juristic_name_i, si.url_all_map, si.impact_type, ");
    sql.append(" si.dv_emp_id, si.dv_fname_th, si.dv_lname_th, si.dv_fname_en, si.dv_lname_en, si.dv_email, ");
    sql.append(" si.gm_emp_id, si.gm_fname_th, si.gm_lname_th, si.gm_fname_en, si.gm_lname_en, si.gm_email, ");
    sql.append(" si.avp_emp_id, si.avp_fname_th, si.avp_lname_th, si.avp_fname_en, si.avp_lname_en, si.avp_email, ");
    sql.append(" si.SBP_DV_EMAIL1, si.SBP_DV_EMP_ID1, si.SBP_DV_FNAME_EN1, ");
    sql.append(" si.SBP_DV_FNAME_TH1, si.SBP_DV_LNAME_EN1, si.SBP_DV_LNAME_TH1, si.SBP_GM_EMAIL1, si.SBP_GM_EMP_ID1, ");
    sql.append(" si.SBP_GM_FNAME_EN1, si.SBP_GM_FNAME_TH1, si.SBP_GM_LNAME_EN1, si.SBP_GM_LNAME_TH1, ");
    sql.append(" si.SBP_VP_EMAIL1, si.SBP_VP_EMP_ID1, si.SBP_VP_FNAME_EN1, si.SBP_VP_FNAME_TH1, ");
    sql.append(" si.SBP_VP_LNAME_EN1, si.SBP_VP_LNAME_TH1, ");

```

J3. ExportJdbc.java — lines 1681-1692

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java
Original lines	1681-1692
Responsibility	Query impact-store rows eligible for workflow export.

```
sql.append(" and not exists ( ");
sql.append(" select rd.transaction_pk ");
sql.append(" from fgi_confirm_receive_data rd ");
sql.append(" where rd.data_name = 'IMPACT_STORE' ");
sql.append(" and rd.transaction_pk = si.impact_store_info_id ");
sql.append(" and rd.month = si.compensate_month ");
sql.append(" and rd.year = si.compensate_year ");
sql.append(" ) ");
List<Map> impactStoreList = jdbcTemplate.queryForList(sql.toString());
LogUtils.info(getClass(),"query FGI_IMPACT_STORE_INFO for export : "+impactStoreList.size());
return impactStoreList;
}
```